Navegação do teste

Tempo restante 0:44:16

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40		

Terminar tentativa

Pergunta **1**
Por responder
Nota: 0,50
Remover marcação

Um escalonamento E diz-se recuperável se nenhuma transação Ti em E for concluída (commited) até que todas as outras transações que escrevem elementos lidos por Ti tenham sido concluídas.

Selecione uma opção de resposta:

- a. Falso
- b. Verdadeiro

Limpar a minha escolha

Pergunta **2**
Por responder
Nota: 0,50
Marcar pergunta

Numa base de dados que suporta um sistema de informação com login e password, é preferível guardar as password dos utilizadores na forma de Hash do que em texto livre (plain text).

- a. Verdadeiro
- b. Falso

Limpar a minha escolha

Pergunta **3**
Por responder
Nota: 0,50
Marcar pergunta

Numa consulta SQL com um Equijoin, os atributos da condição de junção com o valor a NULL são descartados.

Selecione uma opção de resposta:

- a. Verdadeiro
- b. Falso

Limpar a minha escolha

Limpar a minha escolha

Tempo restante 0:45:48

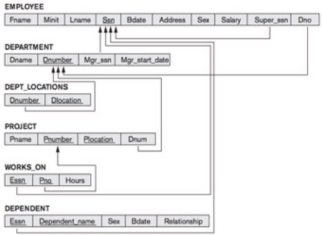
Pergunta **4**

Por responder

Nota: 0,75

Marcar pergunta

Qual das seguintes queries devolve os funcionários que não trabalham em projectos?



- a. SELECT Fname, Minit, Lname FROM Employee WHERE ssn not in (SELECT distinct essn FROM works_on);
- b. SELECT Fname, Minit, Lname FROM Employee left join works_on on ssn=essn WHERE essn is null;
- c. SELECT Fname, Minit, Lname FROM ((SELECT Fname, Minit, Lname, ssn FROM employee) except (SELECT Fname, Minit, Lname, ssn FROM employee, works_on WHERE ssn=essn)) as t
- d. Todas as anteriores.

Limpar a minha escolha

Navegação do teste

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40

Terminar tentativa

Tempo restante 0:42:42

Pergunta 5
Por responder
Nota: 0,50
Marcar pergunta

Um Checkpoint é um ponto de sincronismo (em disco) entre o transaction log e a base de dados.

Selecione uma opção de resposta:

- a. Verdadeiro
- b. Falso

Limpar a minha escolha

Pergunta 6
Por responder
Nota: 0,50
Remover marcação

No contexto de SQL Injection e tendo como base o caso de estudo apresentado nas aulas/slides (i.e. formulário de login/password), a injecção do código abaixo na caixa de texto do username (i.e. form_user) permite aceder aos conteúdos das tabelas:

xx' UNION SELECT TABLE_NAME, null, null FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES; --

- a. Falso
- b. Verdadeiro

Pergunta 7

No controle de concorrência de transacções, o mecanismo de locking é um método do tipo optimista.

marcação

Tempo restante 0:42:10

a. Falso
b. Verdadeiro

Pergunta 7
Por responder
Nota: 0,50
Marcar pergunta

No controle de concorrência de transacções, o mecanismo de locking é um método do tipo optimista.

Selecione uma opção de resposta:
a. Falso
b. Verdadeiro
Limpar a minha escolha

Pergunta 8
Por responder
Nota: 0,50
Marcar pergunta

Num trigger do tipo After Update sobre a tabela X, a tabela lógica deleted contém tuplos (i.e. não está vazia) caso a operação tenha alterado tuplos da tabela X.

Selecione uma opção de resposta:
a. Verdadeiro
b. Falso
Limpar a minha escolha

Ir para...

Página seguinte

Navegação do teste

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40

Terminar tentativa

Tempo restante 0:39:33

Pergunta **9**
Por responder
Nota: 0,50
Marcar pergunta

No processo de normalização de uma base de dados relacional, a redundância está associada a dependências funcionais não desejadas.

a. Falso
b. Verdadeiro

Limpar a minha escolha

Pergunta **10**
Por responder
Nota: 0,50
Marcar pergunta

Numa transacção podemos ter um Rollback implícito quando ocorre um erro numa instrução SQL da transacção.

Selecione uma opção de resposta:

a. Verdadeiro
b. Falso

Limpar a minha escolha

Pergunta **11**
Por responder
Nota: 0,50
Marcar pergunta

Num trigger do tipo After, a tabela lógica deleted só poderá conter tuplos (i.e. não está vazia) no caso de uma instrução DML do tipo delete.

Selecione uma opção de resposta:

a. Falso

Terminar tentativa

Marcar pergunta

a. Verdadeiro
b. Falso
Limpar a minha escolha

Tempo restante 0:38:50

Pergunta 11
Por responder
Nota: 0,50
Marcar pergunta

Num trigger do tipo After, a tabela lógica deleted só poderá conter tuplos (i.e. não está vazia) no caso de uma instrução DML do tipo delete.

Selecione uma opção de resposta:
a. Falso
b. Verdadeiro
Limpar a minha escolha

Pergunta 12
Por responder
Nota: 0,50
Remover marcação

Num trigger do tipo Instead Of, definido com conteúdo vazio, a instrução DML associada ao trigger (insert/update/delete) é executada.

Selecione uma opção de resposta:
a. Falso
b. Verdadeiro
Limpar a minha escolha

Ir para...

Página seguinte

Navegação do teste

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40

Terminar tentativa

Tempo restante 0:37:25

Pergunta **13**
Por responder
Nota: 0,50
Marcar pergunta

No modelo relacional, devemos evitar o estabelecimento de relacionamentos entre duas relações (i.e. junções) que não sejam baseados em atributos chave primária e estrangeira.

Selecione uma opção de resposta:
- a. Falso
- b. Verdadeiro

Limpar a minha escolha

Pergunta **14**
Por responder
Nota: 0,50
Marcar pergunta

Um Stored Procedure permite retornar um inteiro que podemos atribuir a uma variável. Por exemplo: Declare @ret as int; exec @ret=myStoredProcedure 'ANATR'

Selecione uma opção de resposta:
- a. Falso
- b. Verdadeiro

Limpar a minha escolha

Pergunta **15**
Por responder
Nota: 0,50
Marcar pergunta

Não faz sentido criar um índice quando o atributo indexado tem muitos valores repetidos.

Selecione uma opção de resposta:
- a. Falso
- b. Verdadeiro

Marcar pergunta

a. Falso
b. Verdadeiro
Limpar a minha escolha

Tempo restante 0:37:20

Pergunta **15**
Por responder
Nota: 0,50
Marcar pergunta

Não faz sentido criar um índice quando o atributo indexado tem muitos valores repetidos.

Selecione uma opção de resposta:
a. Falso
b. Verdadeiro
Limpar a minha escolha

Pergunta **16**
Por responder
Nota: 0,50
Marcar pergunta

Em SQL, os INNER e os OUTER JOIN incluem os tuplos de ambas as tabelas que satisfazem as condições de junção.

Selecione uma opção de resposta:
a. Verdadeiro
b. Falso
Limpar a minha escolha

Ir para...

Página seguinte

Navegação do teste

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40

Terminar tentativa

Tempo restante 0:31:01

Pergunta 17
Por responder
Nota: 0,50
Marcar pergunta

Em SQL, não devemos utilizar a cláusula WHERE para filtrar dados já agregados pela cláusula GROUP BY.

Selecione uma opção de resposta:

- a. Verdadeiro
- b. Falso

Limpar a minha escolha

Pergunta 18
Por responder
Nota: 0,50
Marcar pergunta

Em SQL Server, uma heap é uma tabela sem um clustered index.

Selecione uma opção de resposta:

- a. Verdadeiro
- b. Falso

Limpar a minha escolha

Pergunta 19
Por responder
Nota: 0,75
Marcar pergunta

Selecione a query que mostra os países com menos de um terço da população dos países da sua região.

country(name, region, area, population, gdp)

Selecione uma opção de resposta:

- a. SELECT name, region FROM country x WHERE population < ALL (SELECT population/3 FROM country y WHERE y.name != x.name)
- b. SELECT name, region FROM country x WHERE population > ALL (SELECT population/3 FROM country y WHERE y.region = x.region AND y.name != x.name)

Tempo restante 0:33:34

Pergunta **19**
Por responder
Nota: 0,75
Marcar pergunta

Selecione a query que mostra os países com menos de um terço da população dos países da sua região.

country(name, region, area, population, gdp)

Selecione uma opção de resposta:

- a. SELECT name, region FROM country x WHERE population < ALL (SELECT population/3 FROM country y WHERE y.name != x.name)
- b. SELECT name, region FROM country x WHERE population > ALL (SELECT population/3 FROM country y WHERE y.region = x.region AND y.name != x.name)
- c. SELECT name, region FROM country x WHERE population = ALL (SELECT population/3 FROM country y WHERE y.region = x.region AND y.name != x.name)
- d. SELECT name, region FROM country x WHERE population < ALL (SELECT population/3 FROM country y WHERE y.region = x.region AND y.name != x.name)

Limpar a minha escolha

Pergunta **20**
Por responder
Nota: 0,50
Marcar pergunta

Numa UDF do tipo 'Inline Table-valued' podemos ter várias instruções SQL e, no final, retornar um record-set.

Selecione uma opção de resposta:

- a. Verdadeiro
- b. Falso

Limpar a minha escolha

Navegação do teste

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40

Terminar tentativa

Tempo restante 0:30:25

Pergunta **21**
Por responder
Nota: 0,50
Marcar pergunta

Uma aplicação deve promover a utilização de SQL dinâmico, contendo elementos fornecidos pelos utilizadores (na interface gráfica), de forma a agilizar o processo de interação com a base de dados.

Selecione uma opção de resposta:
- a. Verdadeiro
- b. Falso

Limpar a minha escolha

Pergunta **22**
Por responder
Nota: 0,50
Marcar pergunta

Num trigger do tipo After Delete, a tabela lógica inserted pode conter tuplos (i.e. não está vazia).

Selecione uma opção de resposta:
- a. Falso
- b. Verdadeiro

Limpar a minha escolha

Pergunta **23**
Por responder

SQL COUNT: Qual das seguintes afirmações é verdadeira?

b. Verdadeiro

Limpar a minha escolha

Tempo restante 0:28:15

Pergunta **23**
Por responder
Nota: 0,75
Marcar pergunta

SQL COUNT: Qual das seguintes afirmações é verdadeira?

Selecione uma opção de resposta:

- a. COUNT(*) retorna o número de registos (linhas) de uma tabela.
- b. COUNT(exp) retorna o número de registos diferentes de NULL da coluna exp.
- c. COUNT(DISTINCT exp) retorna o número de registos únicos e diferentes de NULL da coluna exp.
- d. Todas são verdadeiras.

Limpar a minha escolha

Pergunta **24**
Por responder
Nota: 0,50
Marcar pergunta

Em SQL Server, só é possível criar uma chave estrangeira que referencie uma tabela se esta tiver permissão do tipo References para o user (ou grupo/role em que este esteja).

Selecione uma opção de resposta:

- a. Verdadeiro
- b. Falso

Limpar a minha escolha

Página seguinte

Navegação do teste

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40

Terminar tentativa

Tempo restante 0:24:05

Pergunta **25**
Por responder
Nota: 0,50
Marcar pergunta

Em SQL Server, a ocorrência de um erro numa operação dentro de um "bloco try - catch" leva ao rollback de todas as operações anteriores da transação.

Selecione uma opção de resposta:
- a. Verdadeiro
- b. Falso

Pergunta **26**
Por responder
Nota: 0,50
Remover marcação

Um bom índice é aquele que não obriga a carregar muitas páginas (blocos), do disco para a memória, num processo de pesquisa.

Selecione uma opção de resposta:
- a. Verdadeiro
- b. Falso

Limpar a minha escolha

Pergunta **27**
Por responder

Qual das seguintes queries retorna (corretamente) o nome dos funcionários com maior vencimento do que qualquer funcionário do departamento número 2?

Tempo restante 0:24:57

Pergunta **27**
Por responder
Nota: 0,75
Marcar pergunta

Qual das seguintes queries retorna (corretamente) o nome dos funcionários com maior vencimento do que qualquer funcionário do departamento número 2?

Selecione uma opção de resposta:

- a. SELECT fname, lname FROM employee WHERE salary > (SELECT salary FROM employee WHERE dno = 2);
- b. SELECT fname, lname FROM employee HAVING salary > ANY(SELECT salary FROM employee WHERE dno = 2);
- c. SELECT fname, lname FROM employee WHERE salary > ALL(SELECT salary FROM employee WHERE dno = 2);
- d. Todas as anteriores.

Limpar a minha escolha

Pergunta **28**
Por responder
Nota: 0,50
Marcar pergunta

Em SQL Server Programming, o seguinte bloco de instruções guarda o ssn do primeiro tuplo da tabela employee na variável @aux_ssn: DECLARE @aux_ssn varchar(12); SELECT @aux_ssn=ssn from employee;

Selecione uma opção de resposta:

- a. Verdadeiro
- b. Falso

Limpar a minha escolha

Página seguinte

Navegação do teste

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40

Terminar tentativa

Tempo restante 0:22:29

Pergunta **29**
Por responder
Nota: 0,50
Marcar pergunta

No processo de normalização de uma base de dados relacional, dizemos que uma relação está na 5 Forma Normal se tiver dependências de junção.

- a. Falso
- b. Verdadeiro

Limpar a minha escolha

Pergunta **30**
Por responder
Nota: 0,50
Marcar pergunta

Em SQL Server, podemos incluir non-key atributos nas folhas de um non-clustered index;

Selecione uma opção de resposta:

- a. Falso
- b. Verdadeiro

Pergunta **31**
Por responder

Em SQL Server, um non-clustered index contém nos nós folhas referências para a tabela base.

Terminar tentativa

Marcar pergunta

a. Falso
b. Verdadeiro

Tempo restante 0:22:22

Pergunta 31
Por responder
Nota: 0,50
Marcar pergunta

Em SQL Server, um non-clustered index contém nos nós folhas referências para a tabela base.

Selecione uma opção de resposta:

a. Falso
b. Verdadeiro

Limpar a minha escolha

Pergunta 32
Por responder
Nota: 0,50
Marcar pergunta

Em transações concorrentes, uma leitura suja (dirty-read) ocorre quando uma segunda transação T2 acede a um elemento modificado por uma transação T1, sendo que a transação T1 acaba por ser "rolled back" entretanto.

Selecione uma opção de resposta:

a. Falso
b. Verdadeiro

Limpar a minha escolha

Ir para...

Página seguinte

Navegação do teste

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40

Terminar tentativa

Pergunta **33**

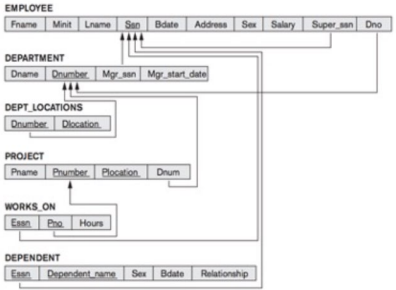
Por responder

Nota: 0,50

Marcar pergunta

Tempo restante 0:21:37

Tenha como referência o modelo de dados da Empresa utilizado nas aulas TP e P.



A instrução SQL abaixo retorna três escalares com o mesmo valores.

SELECT count(ssn), count(*), count (distinct ssn) FROM employee;

Selecione uma opção de resposta:

- a. Verdadeiro
- b. Falso

Limpar a minha escolha

Tempo restante 0:20:25

Pergunta **34**
Por responder
Nota: 0,50
Marcar pergunta

Em SQL Server podemos ter distintos users DB (um por cada DB) mapeados para o mesmo logi

Selecione uma opção de resposta:
- a. Verdadeiro
- b. Falso

Limpar a minha escolha

Pergunta **35**
Por responder
Nota: 0,50
Marcar pergunta

Em normalização de base de dados relacionais, uma dependência funcional total ocorre quando um atributo depende de toda a chave da relação.

Selecione uma opção de resposta:
- a. Verdadeiro
- b. Falso

Limpar a minha escolha

Pergunta **36**
Por responder
Nota: 0,50
Marcar pergunta

Em SQL, a cláusula HAVING pode ser utilizada na seguinte instrução:

SELECT dno FROM employee HAVING avg(salary) > 500;

Selecione uma opção de resposta:
- a. Verdadeiro
- b. Falso

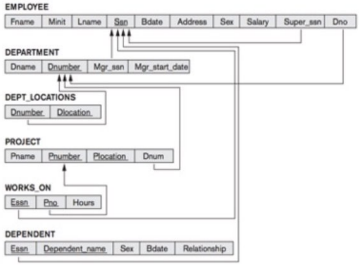
Limpar a minha escolha

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
Terminar tentativa

Pergunta **37**
Por responder
Nota: 0,50
Marcar pergunta

Tempo restante 0:18:57

Tenha como referência o modelo de dados da Empresa utilizado nas aulas TP e P.



A seguinte instrução SQL executa sem erros:

```
SELECT ssn, fname, lname,
   (SELECT COUNT(pno)
    FROM WORKS_ON
    WHERE essn = employee.ssn) as nCount
FROM  employee;
```

Selecione uma opção de resposta:

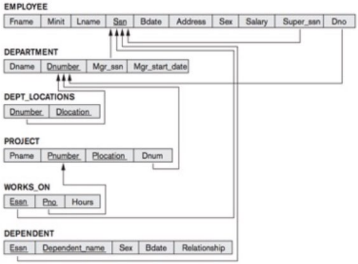
- a. Verdadeiro
- b. Falso

Limpar a minha escolha

Tempo restante 0:17:24

Pergunta **38**
Por responder
Nota: 0,50
Marcar pergunta

Tenha como referência o modelo de dados da Empresa utilizado nas aulas TP e P.



A instrução SQL abaixo retorna todos os tuplos de employee cujo dno é igual a NULL.

SELECT ssn, salary, dno FROM employee WHERE dno IN (SELECT NULL)

Selecione uma opção de resposta:

- a. Verdadeiro
- b. Falso

Limpar a minha escolha

Pergunta **39**
Por responder

A criação de um índice para o atributo atX pode não resultar na melhoria do tempo de onsulta, mesmo que esse atributo seja usado como critério de seleção (Select ... Where atX= ...)

15:57
28/06/2022

b. Falso

Limpar a minha escolha

Tempo restante 0:16:03

Pergunta **39**
Por responder
Nota: 0,50
Marcar pergunta

A criação de um índice para o atributo atX pode não resultar na melhoria do tempo de onsulta, mesmo que esse atributo seja usado como critério de seleção (Select .... Where atX=...).

Selecione uma opção de resposta:

a. Verdadeiro
b. Falso

Limpar a minha escolha

Pergunta **40**
Por responder
Nota: 0,50
Marcar pergunta

Em SQL Server, os triggers são disparados uma vez por cada tuplo afectado pela operação (insert/update/delete).

Selecione uma opção de resposta:

a. Falso
b. Verdadeiro

Limpar a minha escolha

Ir para...

Terminar tentativa

15:58
28/06/2022